

¿SE DIVIDE?



Individual



135 minutos

«En mi humilde opinión, todas las cosas de este mundo ocurren matemáticamente».

Descartes

OBJETIVO

Incorporar conceptos vinculados a la divisibilidad en el conjunto de los números naturales y a la probabilidad.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio científico matemático
 - Divisibilidad en el conjunto de los números naturales
- Espacio técnico tecnológico
 - Programación y placas programables

CONTENIDOS MICRO:BIT

- Desplegar valores en pantalla
- Escoger números al azar
- Resto de la división entera
- Variables
- Condicionales
- Comparación de valores
- Nota para docentes
 - Funciones

MATERIALES

- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora o tablet)
- Micro:bit (no indispensable)

DESARROLLO

Forma de trabajo: Se propone programar en el entorno [MakeCode](#).

Propiciar espacios en los que cada estudiante pueda experimentar e indagar en busca de diferentes soluciones. Aprovechar los errores para generar nuevas instancias de aprendizaje.

Actividad: Esta actividad comienza con una pregunta disparadora que permitirá indagar y reflexionar sobre el concepto de *divisibilidad* en el conjunto de los números naturales.

Una vez que se haya encontrado la respuesta a la pregunta, se invitará a programar la micro:bit de forma tal que:

- al presionar el botón A despliegue un valor natural entre 1 y 100;
- al presionar el botón B indique si el valor desplegado es divisible entre 2.

Se deberá correr el programa en la placa y registrar los valores que resulten ser divisibles entre 2.

Luego, se planteará modificar el programa para determinar qué valores son divisibles entre 3, 4 y otros números.

Posteriormente, se solicitará que se identifiquen patrones entre los valores divisibles por un mismo número. Será un buen momento para retomar los criterios de divisibilidad.

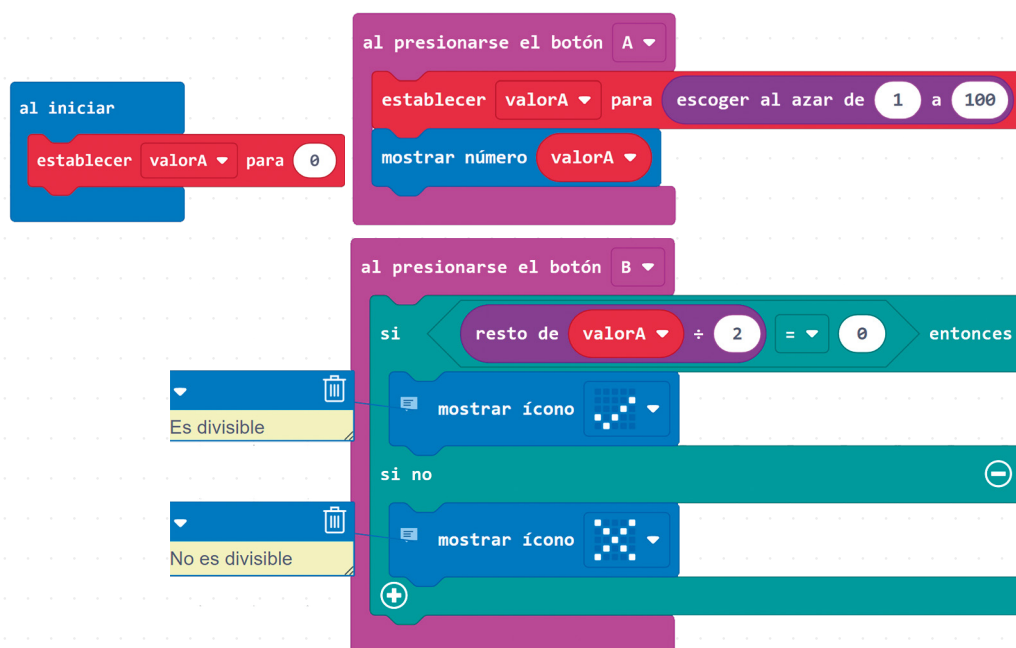
Para finalizar, se propone plantear algunas preguntas que permitirán introducir conceptos vinculados a la probabilidad.

Ejemplo de solución: Se deberán obtener valores al azar y guardarlos en una variable, para luego determinar si son divisibles o no. En el apartado de [Referencias técnicas](#) puede obtenerse más información.

En el ejemplo de solución se guarda un valor escogido al azar entre 1 y 100, en una variable llamada «valorA».

Para determinar si un valor es divisible o no entre otro, basta con analizar el resto de la división entera que puede obtenerse utilizando el siguiente bloque:

resto de 0 ÷ 1



PLUS: Crear un juego utilizando el programa antes construido. Solicitarles que detallen el objetivo y las reglas.



NOTA PARA DOCENTES: Puede pedirse crear una función que determine si un valor es divisible entre otro. Consultar el apartado [Referencias técnicas](#).

FICHA DE TRABAJO

¿Se divide?

Investiga:

Dados dos valores pertenecientes al conjunto de los naturales, ¿cuándo podemos decir que uno es divisible entre otro?

Desafío

Te proponemos programar la micro:bit de manera tal que indique si un valor elegido al azar es divisible entre 2.

Tu programa deberá realizar lo siguiente:

- al presionar el botón A desplegar aleatoriamente un valor natural entre 1 y 100;
- al presionar el botón B indique si el valor desplegado es divisible entre 2.

Cuando finalices tu programa, ejecútalo y registra los valores que resulten ser divisibles entre 2.

Divisibles entre 2		

Modifica tu programa con la finalidad de identificar qué valores son divisibles entre otros números y completa las siguientes tablas:

Divisibles entre __			Divisibles entre __			Divisibles entre __			Divisibles entre __		

En cada una de las tablas observa los valores que registraste y busca alguna característica que tengan en común entre ellos.

Características				
Divisibles entre 2	Divisibles entre __	Divisibles entre __	Divisibles entre __	Divisibles entre __

En tu programa:

- ¿Qué probabilidad existe de que el valor escogido al azar sea 100?
- ¿Qué probabilidad existe de que el valor escogido al azar sea divisible entre 2?
- ¿Qué probabilidad existe de que el valor elegido al azar sea divisible entre 5?



AUTOEVALUACIÓN



Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y me motivó.
Quedé conforme con mi trabajo en esta actividad.
Busqué distintos caminos para resolver el problema.
Logré programar la micro:bit.
Aprendí y conocí nuevas funciones de la placa.

